

Chapitre. III : RECHERCHE OPERATIONNELLE DANS

LES PROCESSUS ALEATOIRES

III.1 PROCESSUS STOCHASTIQUE

III.1.1. Définition

Un problème est dit stochastique lorsque le hasard intervient comme difficulté majeure.

Dans un problème de file par exemple, il s'agit généralement de déterminer le nombre de stations.

De la même manière, si l'on recherche une règle de gestion des stocks, il conviendra par exemple de trouver un équilibre entre un niveau d'autant plus onéreux du stock de sécurité que ce dernier est plus élevé et le coût estimé de rupture de stock aléatoire.

Dans les problèmes d'entretien des équipements, c'est l'usure qui est aléatoire et c'est sa connaissance statique qui peut permettre de fixer des taux d'approvisionnement de manière à obtenir le meilleur compromis entre le coût des arrêts du matériel et celui du stockage des pièces de rechange.

L'ensemble de ces problèmes fait appel à la notion de processus stochastique.

III.1.2. Processus stochastique

Un processus stochastique (ou processus aléatoire) est une famille d'aléas numériques, ou une famille de variables aléatoires définies comme suit :

$\{ \xi_t, t \in T \}$ où t parcourt l'ensemble des valeurs de T .

- si T est un ensemble discret, on a une suite stochastique
- si T est continu, on parlera de processus stochastique
- on parlera de processus à espaces d'états discrets lorsque ξ peut prendre un nombre fini ou dénombrable.

Il s'agit des réalisations des axes $\xi(t)$ d'un processus stochastique.

III.1.3. Processus de naissance de Poisson, Processus de Mort

III.1.3.1. Processus de naissance

On dit qu'on a à faire à un processus de naissance lorsque les individus apparaissent suivant une certaine loi au sein d'une certaine population. Lorsque le processus de naissance est homogène, la probabilité d'apparition d'un individu pendant le temps Δt , s'il en existe déjà k est : $Pr = \lambda_k \cdot \Delta t$

Elle est indépendante de la position de l'intervalle de durée Δt sur l'axe des temps. La probabilité complémentaire à savoir $\overline{P_r} = 1 - \lambda_k \cdot \Delta t$ est la probabilité pour qu'il n'apparaisse aucun individu pendant l'intervalle de temps Δt .

III.1.3.2. Processus de Poisson

Lorsqu'on observe l'arrivée des clients à un arrêt d'autobus, au guichet d'une banque, l'occurrence des pannes de composants électroniques, les appels à un central téléphoniques, le passage des véhicules ^{ou} circulation fluide à un ^{feu} tricolore, ... on rencontre couramment un processus de naissance particulier appelé processus de Poisson.

Dans ce qui suit on se propose de connaître le nombre d'événement N_t qui se produisent dans l'intervalle de temps $[0, t]$ dans les conditions suivantes :

- 1°) Le processus est homogène i.e les probabilités de transition sont constantes dans le temps.
- 2°) Le processus est additif, à accroissement indépendant : étant donné deux intervalles de temps disjoints, le nombre d'événements qui se produisent dans un intervalle est indépendant du nombre d'événement qui se produisent dans l'autre.
- 3°) La probabilité pour que deux événements se produisent en même temps est négligeable devant la probabilité pour qu'il s'en produise un.
- 4°) On exclut les cas de probabilité de transition nulle ou égale à 1.

$$P_n(t) = \frac{(\lambda_n t)^n e^{-\lambda_n t}}{n!}$$

la loi de Poisson

On se propose de déterminer la probabilité pour que le système soit à l'état n (ou k) en $t + \Delta t$.

t	Δt	$t + \Delta t$
n	0	n
$n-1$	1	n

$$P_n(t+\Delta t) = ?$$

$$\Delta t \text{ suffisamment petit} \Rightarrow \Delta t \Rightarrow P_n(t+\Delta t) = P_n(t+dt)$$

$$\begin{aligned} P_n(t+dt) &= P_n(t) (1 - \lambda \Delta t) + P_{n-1}(t) (\lambda \Delta t) \\ &= P_n(t) - \lambda P_n(t) dt + P_{n-1}(t) dt \end{aligned}$$

$$P_n(t+dt) - P_n(t) = -\lambda P_n(t) dt + P_{n-1}(t) dt$$

$$\begin{aligned} \frac{P_n(t+dt) - P_n(t)}{dt} &= \lambda (P_{n-1}(t) - P_n(t)) \\ \dot{P}_n(t) &= -\lambda (P_n(t) - P_{n-1}(t)) \end{aligned}$$

La solution de cette équation différentielle est, en tenant compte des conditions aux limites, la loi de poisson.

II.1.3.3. Loi exceptionnelle

$$F(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

(fonction de densité = intégrale de la fonction de répartition)

III.1.3.4. Processus de mort

Les hypothèses sont semblables à celles formulées dans les processus de naissance, à la place de λ qui désignait le taux de naissance, on aura μ qui désignera le taux de mort ou la probabilité pour qu'une disparition ait lieu entre t et $t + \Delta t$.

III.1.3.5. Processus de naissance et de mort.

C'est un processus qui résulte à la fois d'un processus de naissance et d'un processus de mort.

III.2. Usure et remplacement des équipements

L'usure et le renouvellement des équipements peuvent être envisagés dans le cas de l'usure certaine, ce qui donne lieu à des problèmes mathématiques classiques. L'actualisation permet de comparer les équipements. On s'intéresse à l'usure aléatoire, ce qui ne peut être

envisagé qu'en probabilité et l'étude de ce genre de question doit conduire à un compromis entre le coût d'approvisionnement et le coût des pannes de matériel.

III.2.1. Loi de survie

$$V(t) = \frac{n(t)}{n(0)} \equiv \text{courbe à survie} \quad \text{où}$$

$N(t)$: nombre d'objet restant dans le système à l'instant t $n(0)$:

III.2.2. Durée de vie

C'est le temps écoulé depuis la mise en service jusqu'à la défaillance de l'équipement considéré. Elle se note aussi $V(t)$.

$$V(t) = P_r(t \leq T) \quad P_r(t \leq T)$$

$V(t)$: probabilité pour que l'équipement accomplisse sans défaillance des fonctions bien déterminées pendant le temps donné t .

Pour cette raison, cette probabilité prend le nom de fiabilité car elle caractérise le degré de confiance qu'on peut accorder à cet équipement.

III.2.3. Densité de probabilité, probabilité de défaillance

$i(t) dt = P_r(t \leq T \leq t + dt)$ représente la probabilité de défaillance.

Remarque

$$i(t) = -\frac{dV(t)}{dt} = -V'(t)$$

$$i(t) = -V'(t) \\ t(t) = -V'(t)$$

$$1 - V(t) = \int_0^t i(u) du$$

Probabilité d'avarie : $P_a(t) = 1 - \frac{n(t)}{n(0)}$

Elle correspond dans le cas continu à la probabilité conditionnelle pour qu'un équipement d'âge t subisse une défaillance entre t et $t + dt$.

$$P_r(t \leq T \leq t + dt) = P_r(T \geq t) \cdot \lambda dt = i(t) dt$$

$$\Rightarrow \lambda^*(t) = \frac{i(t)}{V(t)} = -\frac{V'(t)}{V(t)} \quad \text{qui est le taux d'avarie.}$$

$P_r(T \leq t + dt) = \text{probab d'op}$
 $\text{fauto d'un individu}$
 $\text{pdt l'intervalle dt.}$

Vie moyenne :

C'est la probabilité de consommation où probabilité d'avoir pendant $t+\Delta t$ à remplacer une quantité déterminée d'équipement défaillant.

$$\bar{t} = \int_0^{\infty} ti(t)dt = \int_0^{\infty} V(t)dt$$


Chapitre. V : PHENOMENES D'ATTENTE

V.1. INTRODUCTION

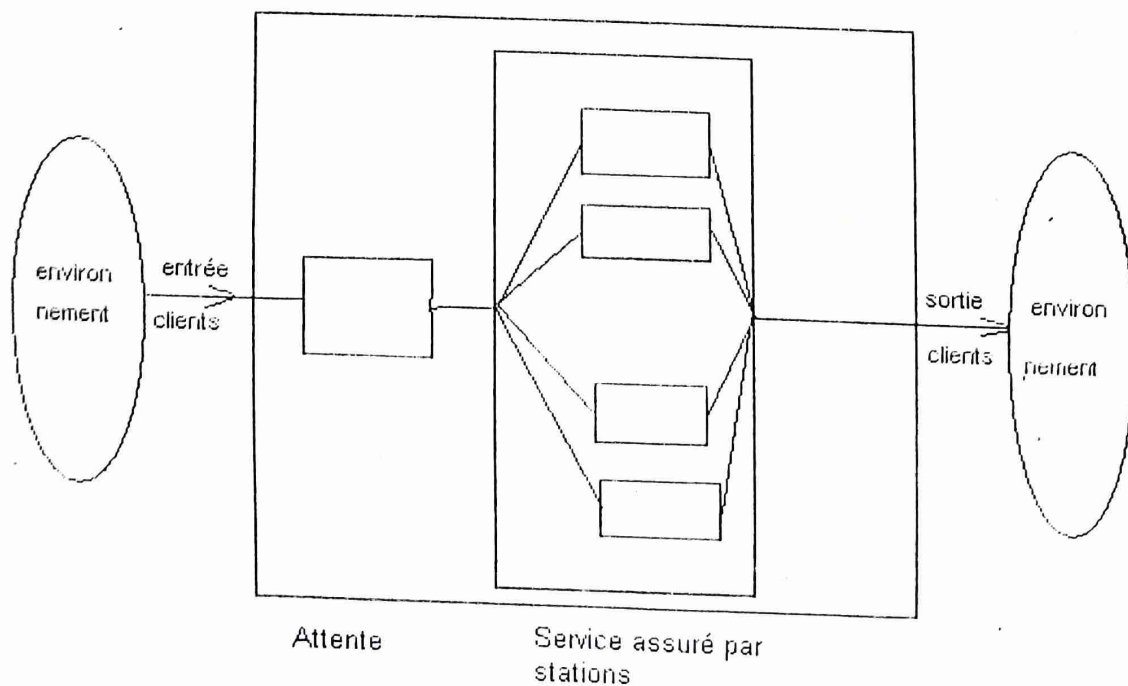
Il y a un phénomène d'attente dès qu'un ensemble de client se présente à l'entrée d'un système pour recevoir un service ou une tâche et dès que l'organisation de ce service n'est plus à hauteur de répondre instantanément à ces demandes.

Exemple :

Client	Service	Station
Etudiant	Accès au R.V.	Tourniquet
Avion	Atterrissage	Piste
Bateau	Embarquement	Quai
Véhicule	Paysage	Poste de payage
Individu	Achat ou service public	Guichet
Machine	Dépannage	Atelier

Un système d'attente résulte d'un des-équilibres entre le flux d'arrivée et le flux des sorties. Le flux de service dépend de la capacité des services.

- représentation des systèmes étudiés.



Le système est dit ouvert s'il n'y a pas d'interférence entre entrée et sortie. Généralement le flux des entrées et celui des sorties sont des phénomènes aléatoires c'est pourquoi on dit que l'attente est aléatoire.

V.2. Position du problème

Pour les gestionnaires au phénomène d'attente le problème est le suivant :

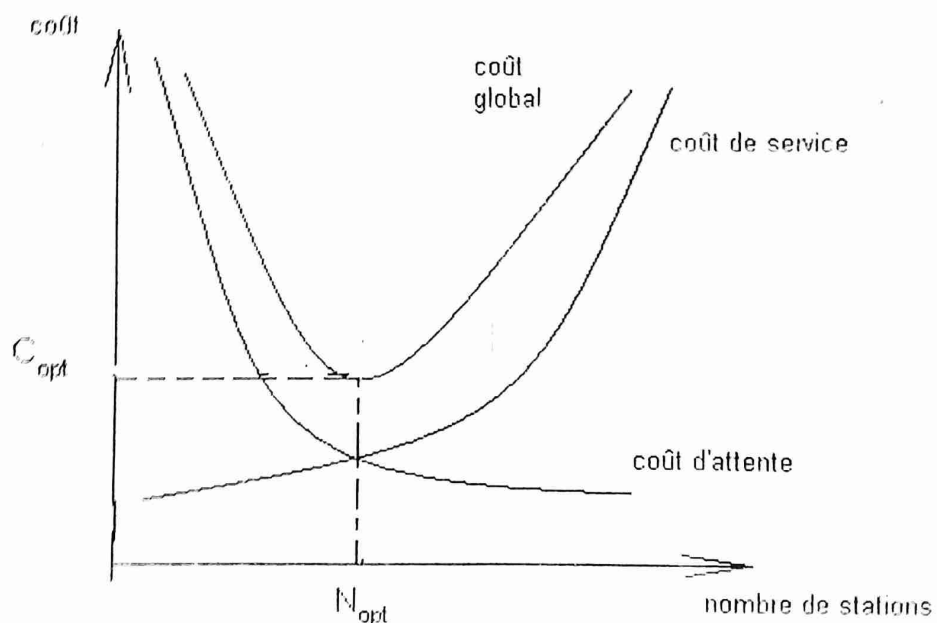
- dimensionner le sous système entrée sortie de service
- assurer le fonctionnement satisfaisant

Pour le 1^{er} cas il s'agira d'élaborer un modèle de fonctionnement qui intègre les variables de commande, alors que pour le 2nd cas il s'agira de définir un ou plusieurs critères de comparaison.

Exemple : la fonction économique

V.3. Etude du phénomène d'attente : cas d'un système à une station et à une file.

Les coûts station (coût fixe ou variable).et les coûts d'attente varient en sens inverse.



Coût global = coût d'attente + coût de service.

Les lois d'arrivées et de services sont des lois de probabilités.

Soient : T la durée de période de référence ou la station est en service.

T_s la durée effective de fonctionnement de la station.

Le coût total de la station est alors :

$$C_{TS} = C_T + C_T' \quad (1)$$

Où C , C' sont des coûts unitaires.

$T' = f(0, N)$ ie T' est fonction du temps de service et du nombre de clients servis pendant la durée T .

Si N est le nombre moyen de clients arrivés (pour être servis) et $\bar{\theta}$ le temps moyen d'un service alors $T' = N \bar{\theta}$

$$T' = N \bar{\theta} \quad (2)$$

N et $\bar{\theta}$ sont fournis respectivement à partir des lois d'arrivée et de service.

En général on considère dans la plupart des phénomènes d'attente que les arrivées sont poissonniennes et que les services s'effectuent selon la loi exponentielle.

V.3.1. Modélisation du système

Soient $n(t)$: le nombre d'individu dans le système

$F(t)$: le nombre d'individu en attente

μ : le taux de service

λ : le taux d'arrivée

Le problème est le suivant : Déterminer la probabilité pour que le système à l'instant $t + \Delta t$ soit à l'état n . On considère les mêmes hypothèses que précédemment en y ajoutant l'hypothèse selon laquelle pendant ce temps Δt on ne peut avoir une arrivée et une sortie.

Δt			
t	Entrée	Sortie	$t + \Delta t$
n	0	0	$N \bar{\theta}$
$n - 1$	1	0	
$n + 1$	0	0	

$$P_n(t + \Delta t) = P_n(t) \cdot (1 - \lambda \Delta t) (1 - \mu \Delta t) + P_{n-1}(t) \lambda \Delta t (1 - \mu \Delta t) + P_{n+1}(t) (1 - \lambda \Delta t) \mu \Delta t$$

On néglige les termes en $(\Delta t)^2$.

On obtient :

$$P'_n(t) = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + \mu) P_n(t) + \mu P_{n+1}(t) \quad (3)$$

$$P'_0(t) = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) \quad (4)$$

En régime stationnaire (3) et (4) deviennent :

$$\lambda P_{n-1} - (\lambda + \mu) P_n + \mu P_{n+1} = 0 \quad (5)$$

$$-\lambda P_0 + \mu P_1 = 0 \quad (6)$$

$$(6) \Rightarrow P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0$$

$$(5) \Rightarrow \mu P_2 = (\lambda + \mu) \frac{\lambda}{\mu} P_0 - \lambda P_0 \Rightarrow P_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 P_0$$

De proche en proche, on obtient :

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0$$

On pose $\psi = \frac{\lambda}{\mu}$ = intensité de trafic. On écrit alors

$$P_n = \psi^n P_0$$

$$\sum_{i=1} P_i = 1 \Rightarrow P_0 + \psi P_0 + \psi^2 P_0 + \dots + \psi^2 P_0 + \dots = 1$$

$$\Rightarrow P_0 = \frac{1 - \psi}{1 - \psi^N}$$

Condition de non engorgement

$$\psi < 1 \Leftrightarrow \frac{\lambda}{\mu} < 1 \Rightarrow$$

$$\lambda < \mu$$

$$\lim (\psi^n) = 0 \text{ quand } n \rightarrow \infty \Rightarrow$$

$$P_0 = 1 - \psi$$

(8)

$$P_n = (1 - \psi) \psi^n$$

(9)

V.3.2. Détermination des caractéristiques de tendances centrales

V.3.2.1. Nombre moyen d'unité en attente dans le système

$$\bar{n} = \sum_N N P_N = \frac{\Psi}{\mu - \lambda} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$\boxed{\bar{n} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}} \quad (10)$$

V.3.2.2. Longueur moyenne de la file

$$\bar{l}_f = \Psi \bar{n}$$

$$\boxed{l_f = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}} \quad (11)$$

V.3.2.3. Temps moyen d'attente

$$\bar{t}_f = \frac{\bar{n}}{\mu}$$

$$\bar{t}_f = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} \quad (12)$$

Exercice :

La durée d'une consultation médicale est en moyenne de 15 min. Le médecin convoque ses clients toutes les 20 min.

Déterminer : a) Le nombre moyen de client en attente
b) Le temps moyen d'attente

V.4. SYSTEME D'ATTENTE A PLUSIEURS STATIONS AVEC LE NOMBRE D'UNITE ILLIMITE

V.4.1. Notation et formulation des hypothèses

$S \equiv$ nombre de stations

$v \equiv$ nombre d'unité dans la file

$j \equiv$ nombre d'unité en cours de service dans la station $0 \leq j \leq S$

$n \equiv$ nombre d'unité dans le système $n = j + v$

$\rho \equiv$ nombre de station inoccupée

$\bar{t}_f \equiv$ temps moyen d'attente

Hypothèses :

- file d'attente illimitée
- station identique
- lois arrivée et service poissonnières

IX.4.2. Equations générales de processus de naissance et de mort

$$P_n'(t) = \lambda_{n-1} P_{n-1}(t) - (\lambda_n + \mu_n) P_n(t) + \mu_{n+1} P_{n+1}(t) \quad n > 0$$

(13)

$$P_0'(t) = -\lambda_0 P_0(t) + \mu_1 P_1(t) \quad (14)$$

V.4.3. Modélisation du processus

1^{er} cas : $n < S$

Il n'y a pas d'attente : le système se comporte comme s'il n'y avait qu'une station effectuant n services autrement dit qui permet en moyenne n sorties. Alors

$$\mu_n = n \mu \quad (15)$$

On dit que le taux de service est proportionnel au nombre d'individus n dans le système.

2^{ème} cas : $n \geq S$

Le système se comporte comme s'il n'y avait qu'une station effectuant S services c.à.d. permettant en moyenne S sorties. Alors

$$\mu_n = S \mu \quad (16)$$

V.4.4. Equation régissant le système en régime permanent

$$P_n'(t) = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + n\mu) P_n(t) + (n+1) \mu P_{n+1}(t) \quad 1 \leq n \leq S \quad (17)$$

$$P_n'(t) = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + S\mu) P_n(t) + S\mu P_{n+1}(t) \quad n \geq S \quad (18)$$

$$P_0'(t) = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) \quad n = 0$$

Comportement du système en régime stationnaire

$$P_n'(t) = 0 \rightarrow$$

$$\lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + n\mu) P_n(t) + (n+1) \mu P_{n+1}(t) = 0 \quad (19) \quad 1 \leq n \leq S$$

$$\lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + S\mu) P_n(t) + S\mu P_{n+1}(t) = 0 \quad (20) \quad n \geq S$$

$$-\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) = 0$$

V.4.5. Résolution des équations (19) (20) (6)

Calcul de la probabilité P_n

$$n=0 \Rightarrow P_0 = \frac{\lambda}{\mu} P_0$$

$$n=1 \Rightarrow P_1 = \frac{\lambda^2}{2!} P_0$$

De proche en proche, on obtient :

$$P_n = \frac{\lambda^n}{n!} P_0 \quad \text{pour } 1 \leq n \leq S \quad (21)$$

Pour $n = S$, on a :

$$\lambda P_{S-1} - (\lambda + S\mu) P_S + S\mu P_{S+1} = 0$$

$$P_{S+1} = \frac{\lambda^{S+1}}{S! S!} P_0$$

Pour $n \geq S$, on a :

$$P_n = \frac{\lambda^n}{S^{n-S} S!} P_0 \quad (22)$$

$$n \geq S$$

$$\frac{\lambda^{S+1}}{S! S!}$$

Calcul de P_0

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = \sum_{n=0}^{S-1} P_n + \sum_{n=S}^{\infty} P_n = 1$$

$$\frac{\lambda}{S} < 1$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{S-1} \left(\frac{\lambda^n}{n!} \right) + \frac{\lambda^S}{S!} \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{S}}} \quad (23)$$

$$\frac{S!}{S! - \lambda} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{S}} = \frac{S!}{S! - \lambda} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{S}}$$

V.4.6. Détermination des nombres moyens du système

V.4.6.1. Nombre moyen d'unité dans le système

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$$

$$\bar{n} = \frac{\psi}{1-\psi}$$

(24)

$$\frac{s\rho}{\lambda - s\rho}$$

V.4.6.2. Nombre moyen d'unité dans la file.

$$\bar{v} = \sum_{n=S+1}^{\infty} (n-S) P_n$$

$$\bar{v} = \frac{\psi^{S+1}}{S! S (1-\psi/s)^2} P_0$$

(25)

IX.4.6.3. Nombre moyen de station inoccupé

$$\bar{\rho} = \sum_{n=0}^S (S-n) P_n = S - \psi$$

$$\bar{\rho} = S - \psi$$

(26)

IX.4.6.4. Temps moyen d'attente

$$\bar{t}_f = \frac{\bar{v}}{\lambda} = \frac{\psi^S}{SS! \mu (1-\psi/s)^2} P_0$$

V.5. SYSTEME D'ATTENTE A PLUSIEURS STATIONS AVEC LE NOMBRE DE CLIENTS LIMITEES.

V.5.1. Notations et hypothèses.

Ce sont ces mêmes notations qu'au paragraphe V.4.1.) en plus du fait que m désigne le nombre limité de clients.

Hypothèses : le taux d'arrivée est proportionnel au nombre de clients m .

$$\lambda_n = m \lambda \quad (28)$$

- Arrivées poissonnières et services exponentiels

V.5.2. Equation générales de processus de naissance et de mort.

1^{er} cas : $n = 0$ $\lambda_n = m\lambda$
 $\mu_n = 0$

2^{ème} cas : $n < S$ $\lambda_n = (m-n)\lambda$
 $\mu_n = n\mu$

3^e cas : $m > n \geq S$ $\lambda_n = (m-n)\lambda$
 $\mu_n = S\mu$

$$P'_0(t) = -m\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) \quad (29)$$

$$P'_n(t) = -(m-n)\lambda + n\mu] P_n(t) + (m-n+1)\lambda P_{n-1}(t) + (n+1)\mu P_{n+1}(t) \quad (30)$$

$$P'_n(t) = -(m-n)\lambda + S\mu] P_n(t) + (m-n+1)\lambda P_{n-1}(t) + S\mu P_{n+1}(t) \quad (31)$$

$$P'_n(t) = -S\mu P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t) \quad (32)$$

V.5.3. Equation régissant le système en régime permanent

$$m\lambda P_0 = \mu P_1 \quad (33)$$

$$[(m-n)\lambda + n\mu]P_n = (m-n+1)\lambda P_{n-1} + (n+1)\mu P_{n+1} \quad (34)$$

$$[(m-n)\lambda + S\mu]P_n = (m-n+1)\lambda P_{n-1} + S\mu P_{n+1} \quad (35)$$

$$S\mu P_m = \lambda P_{m-1} \quad (36)$$

V.5.4. Résolution des équations (33), (34), (35)

Calcul de probabilité du système à l'état n :

(33) et (34) $n \leq S \Rightarrow$

$$P_n = C_m^n \Psi^n P_0 \quad (37) \quad n \leq S$$

$S \leq n < m$ (35)

$$P_n = \frac{n!}{S! S^{n-S}} C_m^n \Psi^n P_0 \quad (38)$$

V.5.5. Détermination des tendances centrales du système

V.5.5.1. Nombre moyen d'unité dans la file.

$$\bar{v} = \sum_{n=S+1}^m (n-S) P_n \quad (\text{Par définition})$$

$$\bar{v} = \frac{S^S P_0}{S!} \sum_{n=S+1}^m \frac{(n-S)n!}{S^n} C_m^n \psi^n \quad (39)$$

$$S^S P_0 = \frac{2}{5^4}$$

$$\frac{5}{1-4}$$

V.5.5.2. Nombre moyen d'unité dans le système

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n \Rightarrow (\text{par définition})$$

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^S n P_n + \sum_{n=S+1}^m n P_n \quad (40)$$

V.5.5.3. Valeur moyenne d'inactivité ou nombre moyen de stations inoccupée.

$$\bar{\rho} = \sum_{n=0}^S (S-n) P_n$$

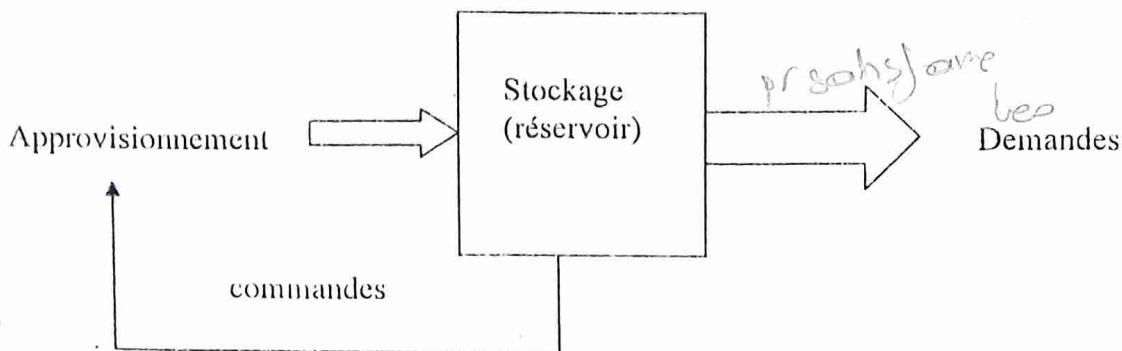
V.5.5.4. Temps moyen d'attente

$$\bar{t}_f = \frac{\bar{v}}{\lambda(m-\bar{n})} = \frac{\bar{v}}{\mu(S-\bar{\rho})} \quad (42)$$

Chapitre VI : GESTION DES STOCKS

VI.1 GENERALITES

VI.1.1 Représentation des systèmes étudiés

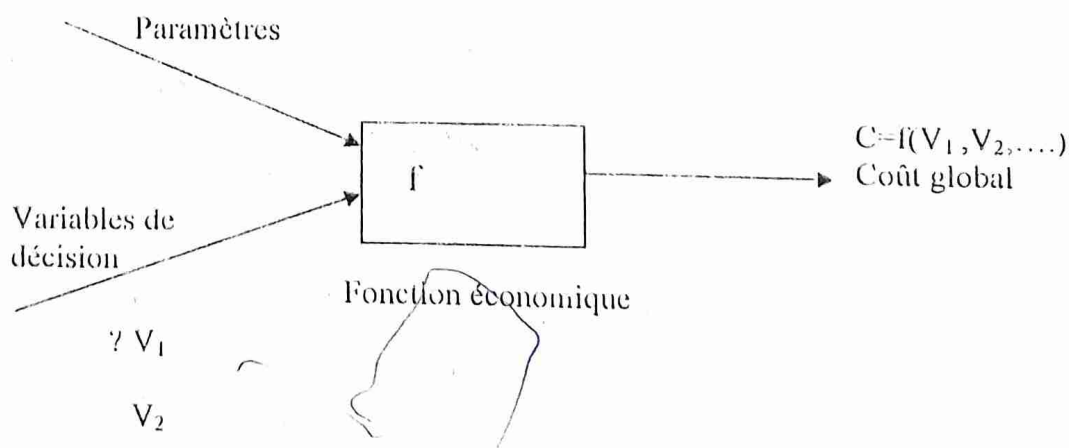


Le problème :

Définir une politique de réapprovisionnement optimal au sens de la fonction économique utilisée pour évaluer le coût global.

Les conditions de réapprovisionnement (les entrées) et les demandes ou (sorties) sont fixées par l'environnement et constituent les paramètres de la prise de décision.

Définir une politique de réapprovisionnement, c'est définir les modalités de commande (quand ?, combien ?...).



Ce qu'il faut faire :

- Pour l'Approvisionnement, il faut déterminer le délai de livraison
- Pour la Demande, il faut déterminer le débit de sortie et son évolution dans le temps.